

# 第五章 定积分

第一节 定积分的概念和性质

第二节 定积分变限函数和微积分基本公式

第三节 定积分的换元法和分部积分法

第四节 广义积分

# 第一节 定积分的概念和性质

问题的提出

定积分的定义

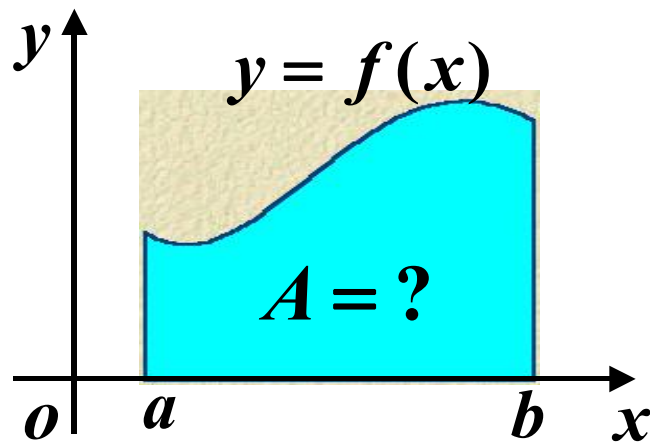
几何意义

定积分存在定理

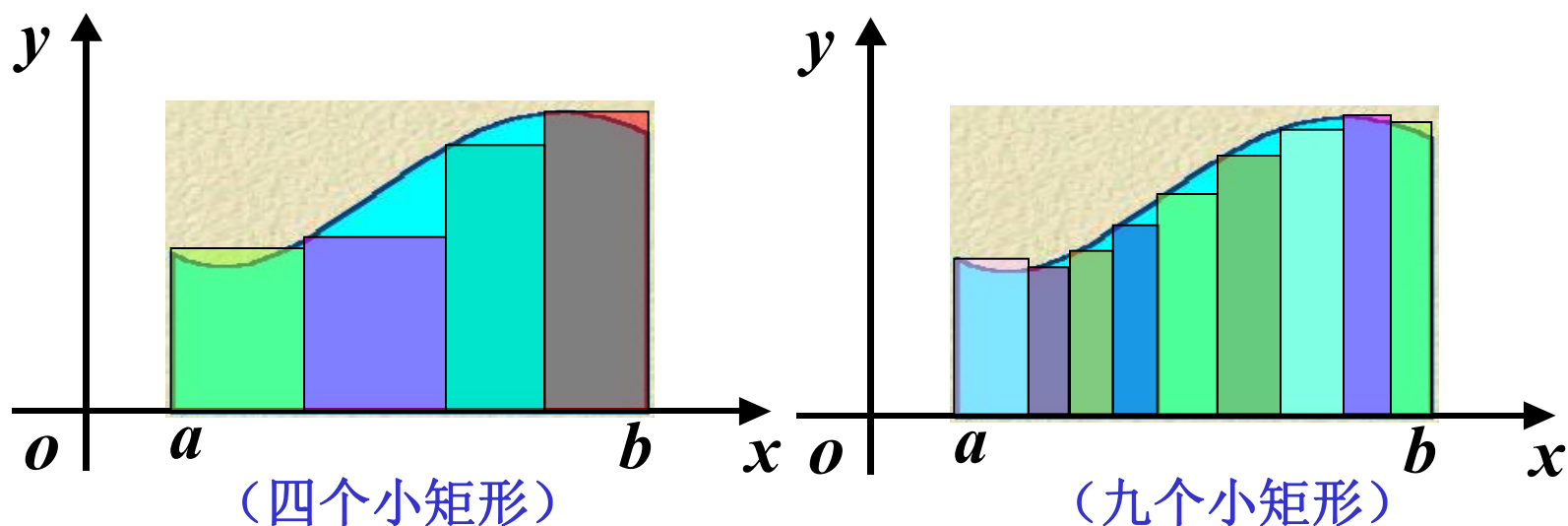
# 一、问题的提出

## 实例1 （求曲边梯形的面积）

曲边梯形由连续曲线  
 $y = f(x)$  ( $f(x) \geq 0$ )、  
 $x$ 轴与两条直线  $x = a$ 、  
 $x = b$  所围成.

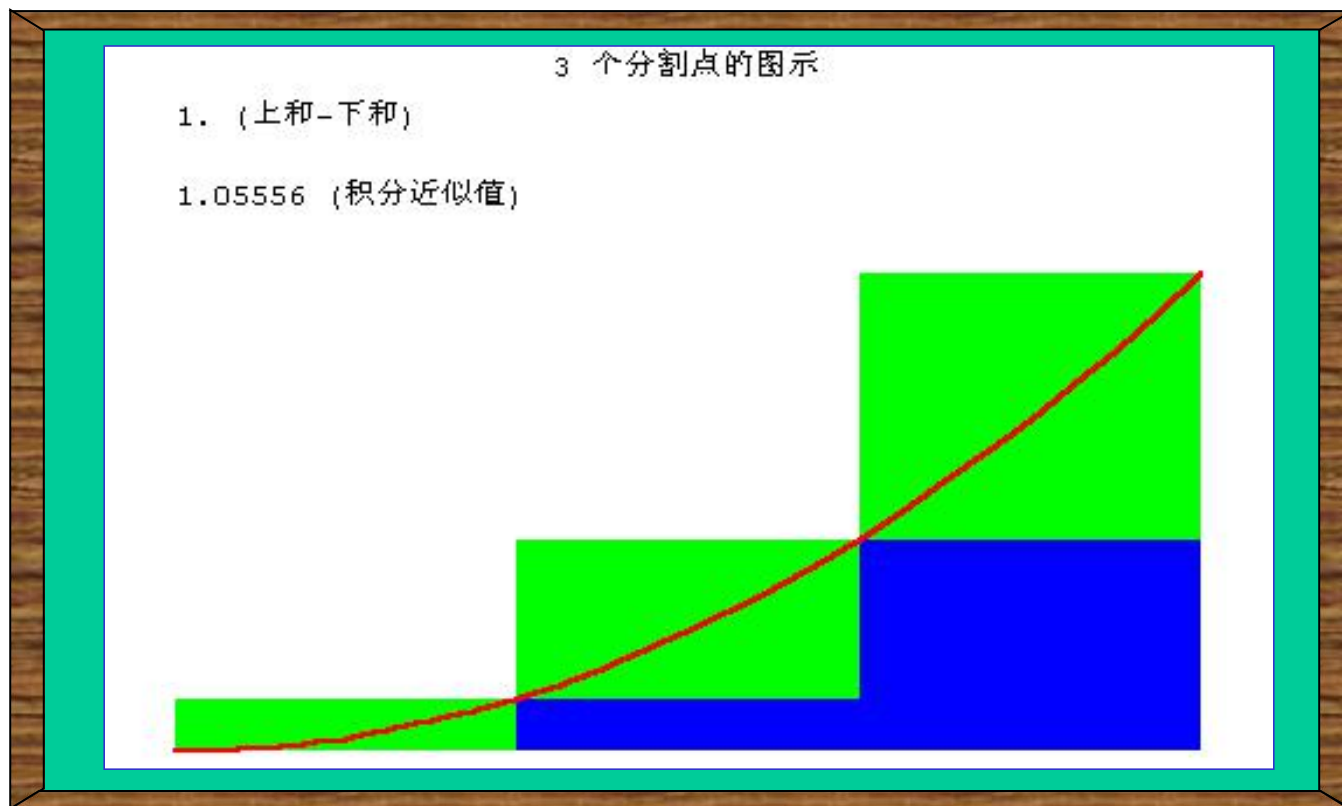


## 用矩形面积近似取代曲边梯形面积



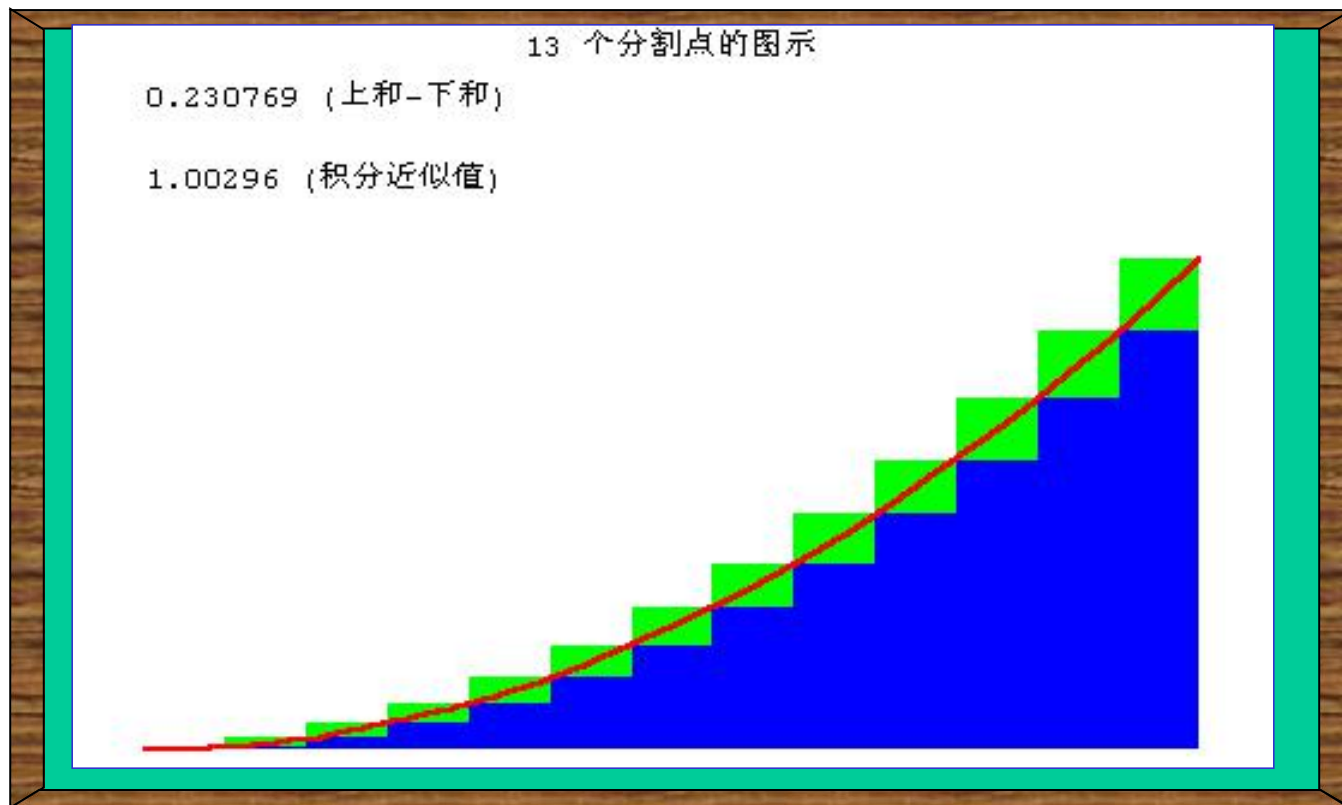
显然，小矩形越多，矩形总面积越接近曲边梯形面积。

观察下列演示过程，注意当分割加细时，  
矩形面积和与曲边梯形面积的关系。

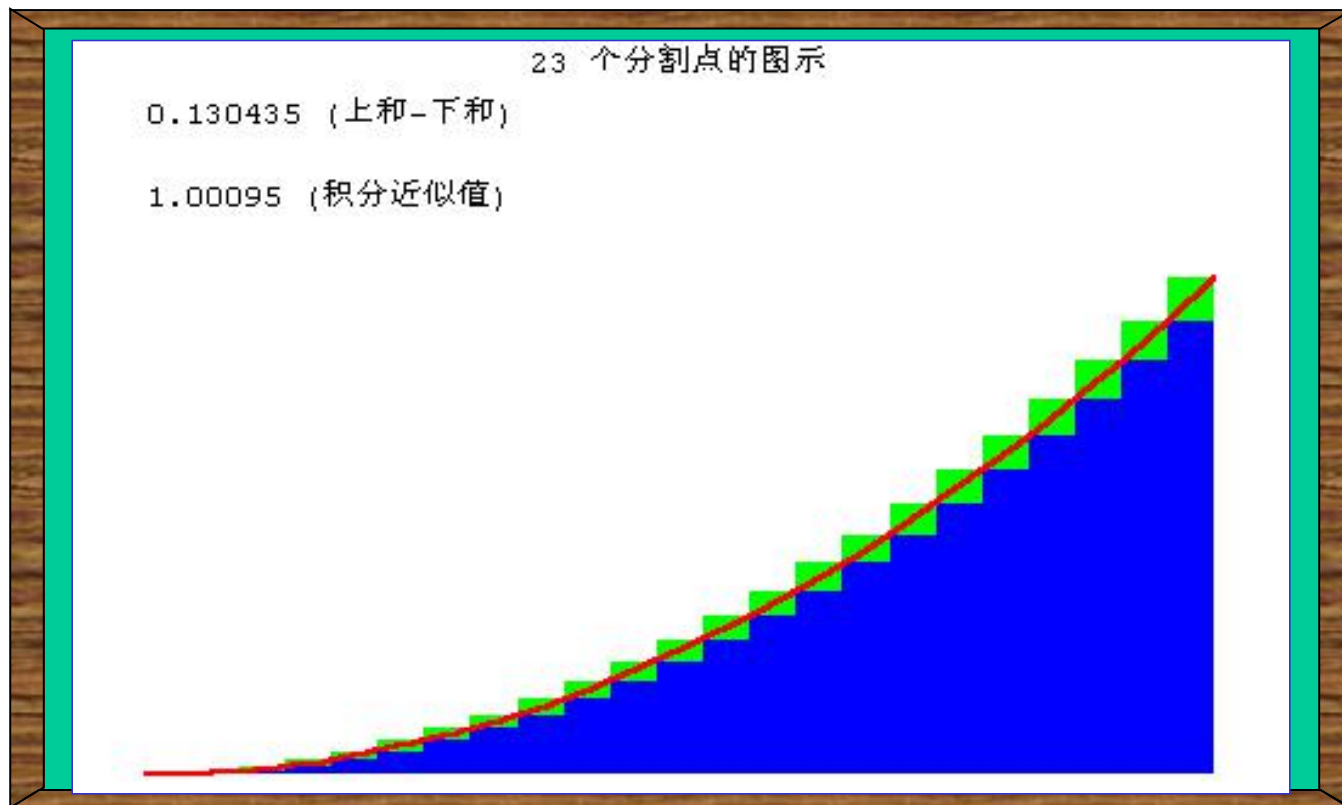




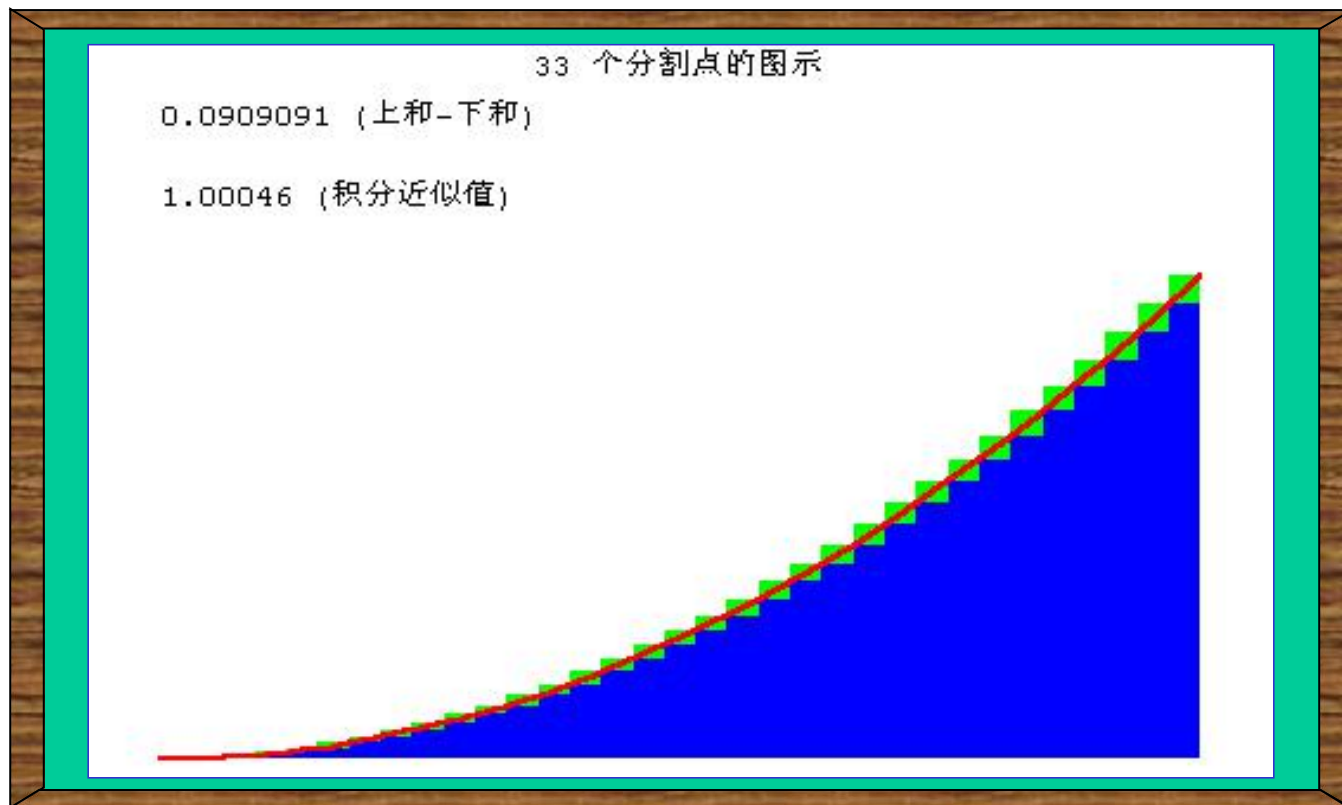
观察下列演示过程，注意当分割加细时，  
矩形面积和与曲边梯形面积的关系。



观察下列演示过程，注意当分割加细时，  
矩形面积和与曲边梯形面积的关系。

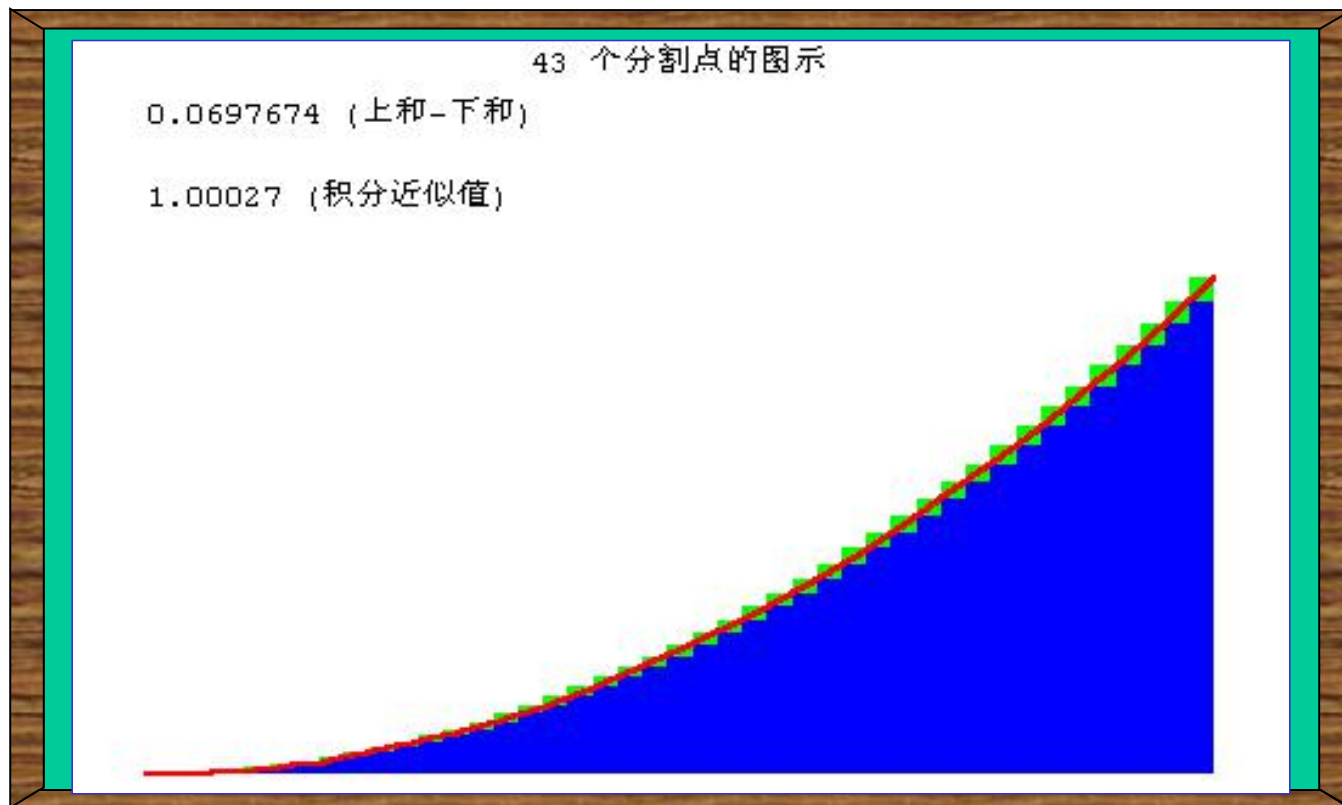


观察下列演示过程，注意当分割加细时，  
矩形面积和与曲边梯形面积的关系。



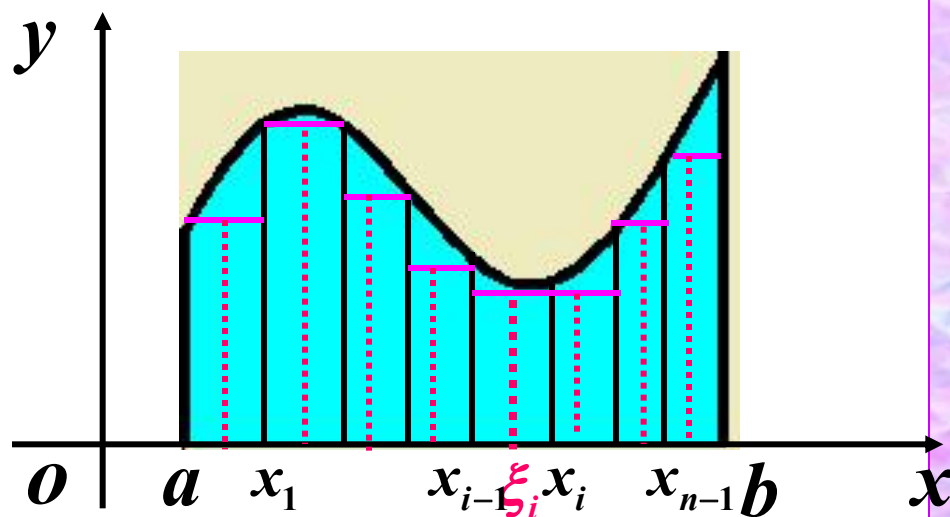


观察下列演示过程，注意当分割加细时，  
矩形面积和与曲边梯形面积的关系。



## (1) 分割

曲边梯形如图所示，在区间  $[a, b]$  内插入若干个分点， $a = x_0 < x_1 < x_2 < \cdots < x_{n-1} < x_n = b$ ，把区间  $[a, b]$  分成  $n$  个小区间  $[x_{i-1}, x_i]$ ，长度为  $\Delta x_i = x_i - x_{i-1}$ ；



## (2) 近似

在每个小区间  $[x_{i-1}, x_i]$

上任取一点  $\xi_i$ ，曲边梯形面积用小矩形面积

(以  $[x_{i-1}, x_i]$  为底， $f(\xi_i)$  为高)近似：

$$A_i \approx f(\xi_i) \Delta x_i$$

### (3) 求和

曲边梯形面积的近似值为  $A \approx \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i$

### (4) 取极限

当分割无限加细,即小区间的最大长度

$$\lambda = \max\{\Delta x_1, \Delta x_2, \dots, \Delta x_n\}$$

趋近于零 ( $\lambda \rightarrow 0$ ) 时,

曲边梯形面积为  $A = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i$

## 实例2 （求变速直线运动的路程）

设某物体作直线运动，已知速度  $v = v(t)$  是时间间隔  $[T_1, T_2]$  上  $t$  的一个连续函数，且  $v(t) \geq 0$ ，求物体在这段时间内所经过的路程。

思路：把整段时间分割成若干小段，每小段上速度看作不变，求出各小段的路程再相加，便得到路程的近似值，最后通过对时间的无限细分过程求得路程的精确值。

(1) 分割  $T_1 = t_0 < t_1 < t_2 < \cdots < t_{n-1} < t_n = T_2$

(2) 近似  $\Delta t_i = t_i - t_{i-1}$   $\Delta s_i \approx v(\tau_i) \Delta t_i$

部分路程值  $\nearrow$   $\Delta s_i$   $\nwarrow$  某时刻的速度  $v(\tau_i)$

(3) 求和  $s \approx \sum_{i=1}^n v(\tau_i) \Delta t_i$

(4) 取极限  $\lambda = \max\{\Delta t_1, \Delta t_2, \cdots, \Delta t_n\}$

路程的精确值  $s = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n v(\tau_i) \Delta t_i$



## 二、定积分的定义

**定义** 设函数  $f(x)$  在  $[a, b]$  上有界, 在  $[a, b]$  中任意插入若干个分点  $a = x_0 < x_1 < x_2 < \cdots < x_{n-1} < x_n = b$  把区间  $[a, b]$  分成  $n$  个小区间, 各小区间的长度依次为  $\Delta x_i = x_i - x_{i-1}$ , ( $i = 1, 2, \cdots$ ), 在各小区间上任取一点  $\xi_i$  ( $\xi_i \in \Delta x_i$ ), 作乘积  $f(\xi_i)\Delta x_i$  ( $i = 1, 2, \cdots$ ) 并作和  $S = \sum_{i=1}^n f(\xi_i)\Delta x_i$ , 记  $\lambda = \max\{\Delta x_1, \Delta x_2, \cdots, \Delta x_n\}$ , 如果不论对  $[a, b]$

怎样的分法，也不论在小区间 $[x_{i-1}, x_i]$ 上点 $\xi_i$ 怎样的取法，只要当 $\lambda \rightarrow 0$ 时，和 $S$ 总趋于确定的极限 $I$ ，我们称这个极限 $I$ 为函数 $f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上的**定积分**，记为

The diagram illustrates the components of the definite integral formula  $\int_a^b f(x) dx = I = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i$ . The formula is written in red. Various parts are enclosed in colored boxes and labeled with callouts:

- 积分上限** (Upper limit of integration): A callout pointing to the upper limit  $b$  of the integral symbol.
- 积分下限** (Lower limit of integration): A callout pointing to the lower limit  $a$  of the integral symbol.
- 被积函数** (Integrand): A green box containing  $f(x)$ , with a green arrow pointing to it from the label.
- 被积表达式** (Integrand expression): An orange box containing  $f(x)dx$ , with an orange arrow pointing to it from the label.
- 积分变量** (Integration variable): A pink box containing  $x$  in  $f(x)$ , with a pink arrow pointing to it from the label.
- 积分和** (Sum of integrals): A black box containing the summation term  $\sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i$ , with a black arrow pointing to it from the label.
- $[a, b]$  积分区间** (Integration interval): A text label to the right of the formula.

## 几点说明:

(1) 定积分是一个数值, 它仅与被积函数及积分区间有关, 而与积分变量的字母无关.

$$\int_a^b f(x)dx = \int_a^b f(t)dt = \int_a^b f(u)du$$

(2) 规定:  $\int_a^b f(x)dx = -\int_b^a f(x)dx$ ,  $\int_a^a f(x)dx = 0$

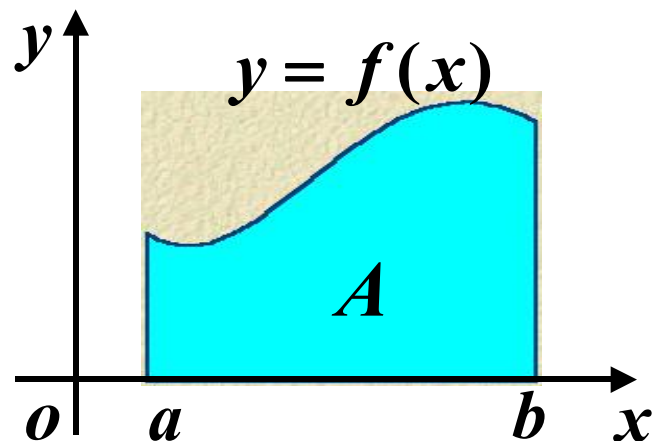
(3) 若  $f(x)$  在区间  $[a, b]$  上可积, 则  $\int_a^b f(x)dx$  所表示的和式的极限与  $[a, b]$  的分法及  $\xi_i$  的取法无关.

### 三、定积分的几何意义

$$f(x) \geq 0,$$

$$\int_a^b f(x)dx = A$$

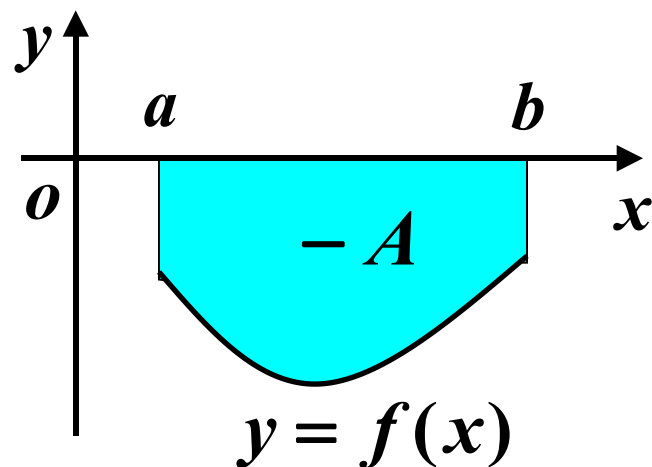
曲边梯形的面积



$$f(x) \leq 0,$$

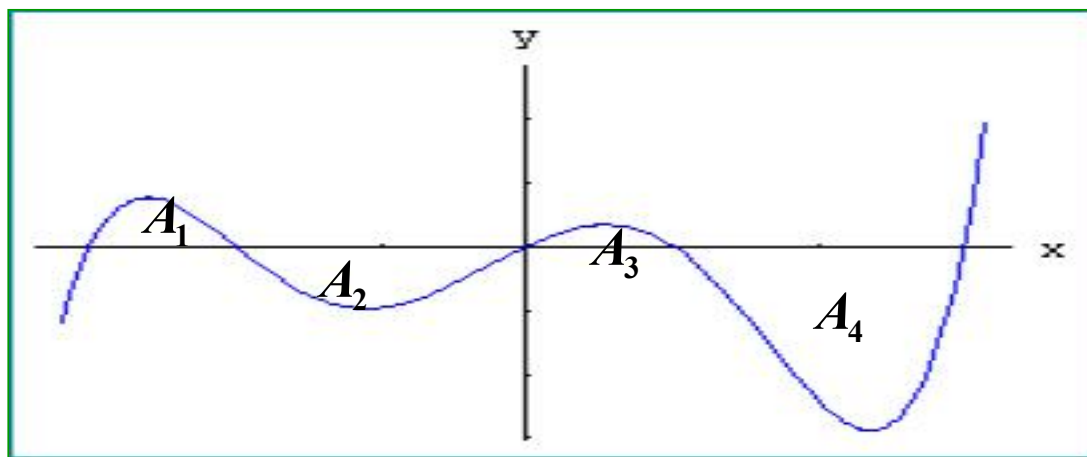
$$\int_a^b f(x)dx = -A$$

曲边梯形的面积  
的负值



### 三、定积分的几何意义

$f(x)$ 在区间  $[a, b]$  变号时,



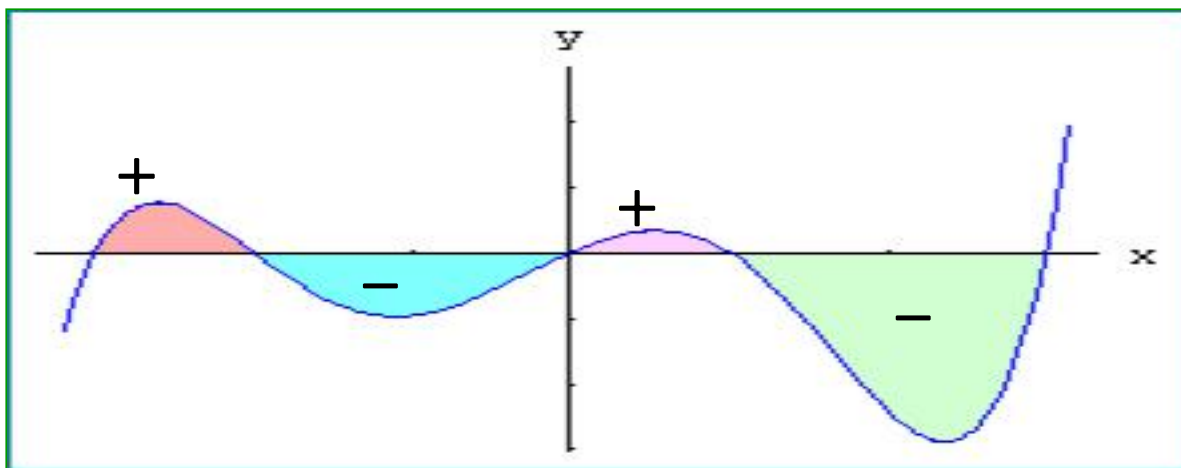
$\int_a^b f(x)dx$  是面积的代数和.

$$\int_a^b f(x)dx = A_1 - A_2 + A_3 - A_4$$



## 几何意义：

它是介于  $x$  轴、函数  $f(x)$  的图形及两条直线  $x = a, x = b$  之间的各部分面积的代数和. 在  $x$  轴上方的面积取正号；在  $x$  轴下方的面积取负号.



## 四、定积分的存在定理

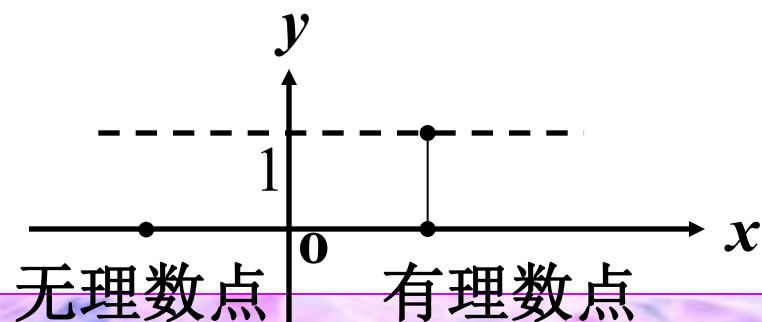
**定理**（可积的必要条件）

区间 $[a,b]$ 上的可积函数一定有界.

**注意** 有界函数未必一定可积。

反例：狄利克雷 (Dirichlet)函数

$$y = D(x) = \begin{cases} 1 & \text{当} x \text{是有理数时} \\ 0 & \text{当} x \text{是无理数时} \end{cases} \quad x \in [0,1]$$



# 可积的充分条件

**定理1** 当函数  $f(x)$  在区间  $[a, b]$  上连续时,  
 $f(x)$  在区间  $[a, b]$  上可积.

**定理2** 设函数  $f(x)$  在区间  $[a, b]$  上只有有限个  
第一类间断点, 则  $f(x)$  在区间  $[a, b]$  上可积.

注: 由函数  $f(x)$  在区间  $[a, b]$  上只有有限个第一类间断点知  $f(x)$  在区间  $[a, b]$  上有界, 参见下一例题.

例 设 $f(x)$ 在 $(a,b)$ 内连续, 且 $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = A$ ,  $\lim_{x \rightarrow b^-} f(x) = B$ , 其中 $A, B$ 均为实数. 证明: $f(x)$ 在 $(a,b)$ 内有界.

证明: 构造辅助函数

$$F(x) = \begin{cases} A, & x = a, \\ f(x), & a < x < b, \\ B, & x = b, \end{cases}$$

则 $F(x)$ 为 $f(x)$ 的扩充且 $F(x)$ 为闭区间 $[a,b]$ 上的连续函数, 从而存在最小值 $m$ , 最大值 $M$ , 即对任意 $x \in [a,b]$ , 有 $m \leq F(x) \leq M$ , 故对任意 $x \in (a,b)$ , 有 $m \leq F(x) = f(x) \leq M$ , 这说明 $f(x)$ 在 $(a,b)$ 内有界.

类似地, 设 $f(x)$ 在 $(a,b]$ (或 $[a,b)$ )内连续, 且 $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = A$ (或 $\lim_{x \rightarrow b^-} f(x) = B$ )存在. 则 $f(x)$ 在 $(a,b]$ (或 $[a,b)$ )内有界.

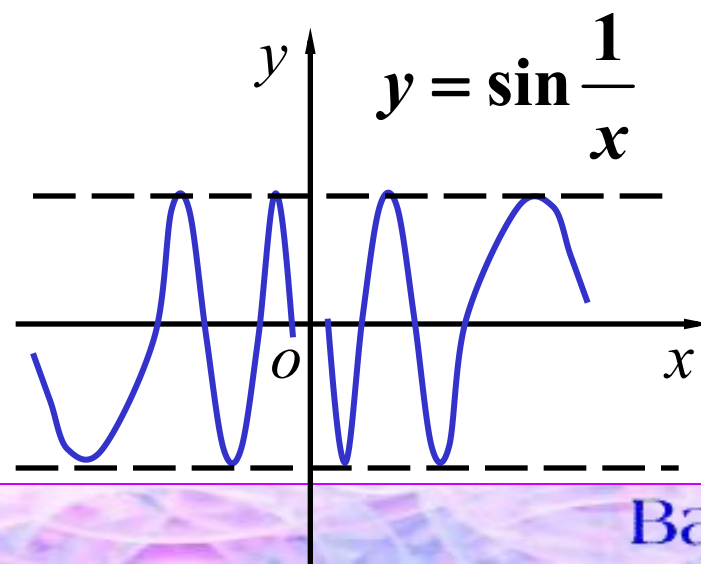
# 可积的充分条件

**定理3** 设函数  $f(x)$  在区间  $[a, b]$  上有界, 且只有有限个间断点(第一类或者是第二类中的有界震荡点), 则  $f(x)$  在区间  $[a, b]$  上可积.

例 设  $f(x) = \begin{cases} \sin \frac{1}{x}, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$ , 则  $f(x)$  在  $[-\pi, \pi]$  内可积, 且

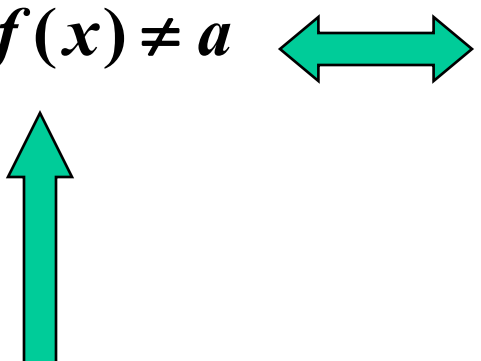
$$\int_{-\pi}^{\pi} f(x) dx = 0.$$

上例: 有界震荡点





## 用Heine定理判断函数极限不存在

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) \neq a \iff \begin{aligned} &\exists \{x_n\} \subseteq D(f) \text{ 及 } \varepsilon_0 > 0, \text{ 满足} \\ &\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x_0 \text{ 且 } |f(x_n) - a| \geq \varepsilon_0 \end{aligned}$$


$$\exists \{x_n^{(1)}\}, \{x_n^{(2)}\} \subseteq \overset{\circ}{U}(x_0, \delta) \text{ 满足 } \lim_{n \rightarrow \infty} x_n^{(1)} = \lim_{n \rightarrow \infty} x_n^{(2)} = x_0, \text{ 且 } \lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n^{(1)}) \neq \lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n^{(2)})$$

**例** 证明极限  $\lim_{x \rightarrow 0} \sin \frac{1}{x}$  不存在

**证明** 分别取  $x_n^{(1)} = \frac{1}{n\pi}$ ,  $x_n^{(2)} = \frac{1}{2n\pi + \frac{\pi}{2}}$

$$\text{则 } \lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n^{(1)}) = \lim_{n \rightarrow \infty} \sin n\pi = 0,$$

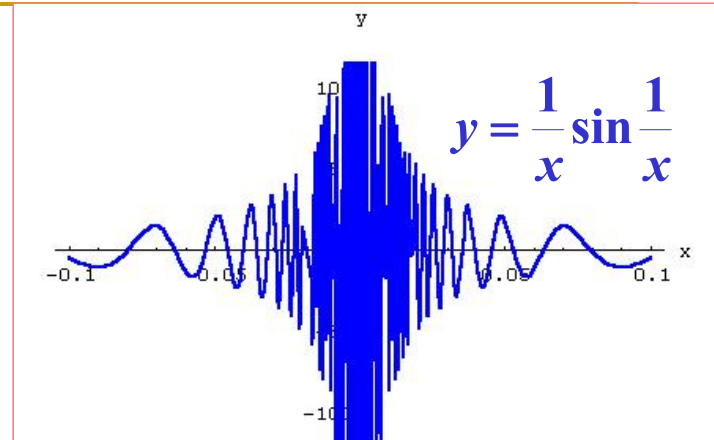
$$\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n^{(2)}) = \lim_{n \rightarrow \infty} \sin \left( 2n\pi + \frac{\pi}{2} \right) = 1.$$

同理可证：证明极限  $\lim_{x \rightarrow \infty} \sin x$  不存在

## 反例：无界震荡点

例如, 当  $x \rightarrow 0$  时,  $y = \frac{1}{x} \sin \frac{1}{x}$

是一个无界变量, 但不是无穷大.



$$(1) \quad \text{取 } x_n = \frac{1}{2n\pi + \frac{\pi}{2}} \quad (n = 0, 1, 2, 3, \dots)$$

$$y(x_n) = 2n\pi + \frac{\pi}{2}, \quad \text{当 } n \text{ 充分大时, } y(x_n) > M. \quad \text{无界,}$$

$$(2) \quad \text{取 } x'_n = \frac{1}{2n\pi} \quad (n = 0, 1, 2, 3, \dots)$$

当  $n$  充分大时,  $x'_n$  可以任意小,

但  $y(x'_n) = 2n\pi \sin 2n\pi = 0 < M$ . 不是无穷大.

# 可积的充分条件

**定理4** 设函数  $f(x)$  在区间  $[a, b]$  上单调, 则  $f(x)$  在区间  $[a, b]$  上可积.

注: 由函数  $f(x)$  在区间  $[a, b]$  上单调知  $f(x)$  在区间  $[a, b]$  上有界, 但可能有无穷多个第一类间断点.

例1 利用定义计算定积分  $\int_0^1 x^2 dx$ .

因为  $\int_0^1 x^2 dx$  可积, 故和式极限与区间的分法及  $\xi_i$  的选取无关.

解 将  $[0,1]$   $n$  等分, 分点为  $x_i = \frac{i}{n}$ ,  $(i = 1, 2, \dots, n)$

小区间  $[x_{i-1}, x_i]$  的长度  $\Delta x_i = \frac{1}{n}$ ,  $(i = 1, 2, \dots, n)$

取  $\xi_i = x_i$ ,  $(i = 1, 2, \dots, n)$

$$\sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i = \sum_{i=1}^n \xi_i^2 \Delta x_i = \sum_{i=1}^n x_i^2 \Delta x_i,$$



$$= \sum_{i=1}^n \left( \frac{i}{n} \right)^2 \cdot \frac{1}{n} = \frac{1}{n^3} \sum_{i=1}^n i^2 = \frac{1}{n^3} \cdot \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$$

$$= \frac{1}{6} \left( 1 + \frac{1}{n} \right) \left( 2 + \frac{1}{n} \right), \quad \lambda \rightarrow 0 \Rightarrow n \rightarrow \infty$$

$$\begin{aligned} \int_0^1 x^2 dx &= \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n \xi_i^2 \Delta x_i \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{6} \left( 1 + \frac{1}{n} \right) \left( 2 + \frac{1}{n} \right) = \frac{1}{3}. \end{aligned}$$

几何上是曲线 $y=x^2$ ,直线 $x=1$ 及 $x$ 轴围成的曲边三角形面积.

**例2** 利用定义计算定积分  $\int_1^2 \frac{1}{x} dx$ .

**解** 在 $[1,2]$ 中插入分点  $q, q^2, \dots, q^{n-1}$ ,

典型小区间为 $[q^{i-1}, q^i]$ ,  $(i = 1, 2, \dots, n)$

小区间的长度 $\Delta x_i = q^i - q^{i-1} = q^{i-1}(q - 1)$ ,

取 $\xi_i = q^{i-1}$ ,  $(i = 1, 2, \dots, n)$

$$\sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i = \sum_{i=1}^n \frac{1}{\xi_i} \Delta x_i = \sum_{i=1}^n \frac{1}{q^{i-1}} q^{i-1} (q - 1)$$

$$= \sum_{i=1}^n (q - 1) = n(q - 1) \quad \text{取 } q^n = 2 \text{ 即 } q = 2^{\frac{1}{n}}$$

$$\sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i = n(2^{\frac{1}{n}} - 1),$$

$$\therefore \lim_{x \rightarrow +\infty} x(2^{\frac{1}{x}} - 1) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2^{\frac{1}{x}} - 1}{\frac{1}{x}} = \ln 2,$$

$$\therefore \lim_{n \rightarrow \infty} n(2^{\frac{1}{n}} - 1) = \ln 2,$$

$$\int_1^2 \frac{1}{x} dx = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n \frac{1}{\xi_i} \Delta x_i = \lim_{n \rightarrow \infty} n(2^{\frac{1}{n}} - 1) = \ln 2.$$

例3：将下列和式极限表示成定积分.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \left[ \sin \frac{\pi}{n} + \sin \frac{2\pi}{n} + \cdots + \sin \frac{(n-1)\pi}{n} \right]$$

原式 =  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \left[ \sin \frac{\pi}{n} + \sin \frac{2\pi}{n} + \cdots + \sin \frac{(n-1)\pi}{n} + \sin \frac{n\pi}{n} \right]$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \sin \frac{i}{n} \pi = \frac{1}{\pi} \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \left( \sin \frac{i\pi}{n} \right) \cdot \frac{\pi}{n}$$

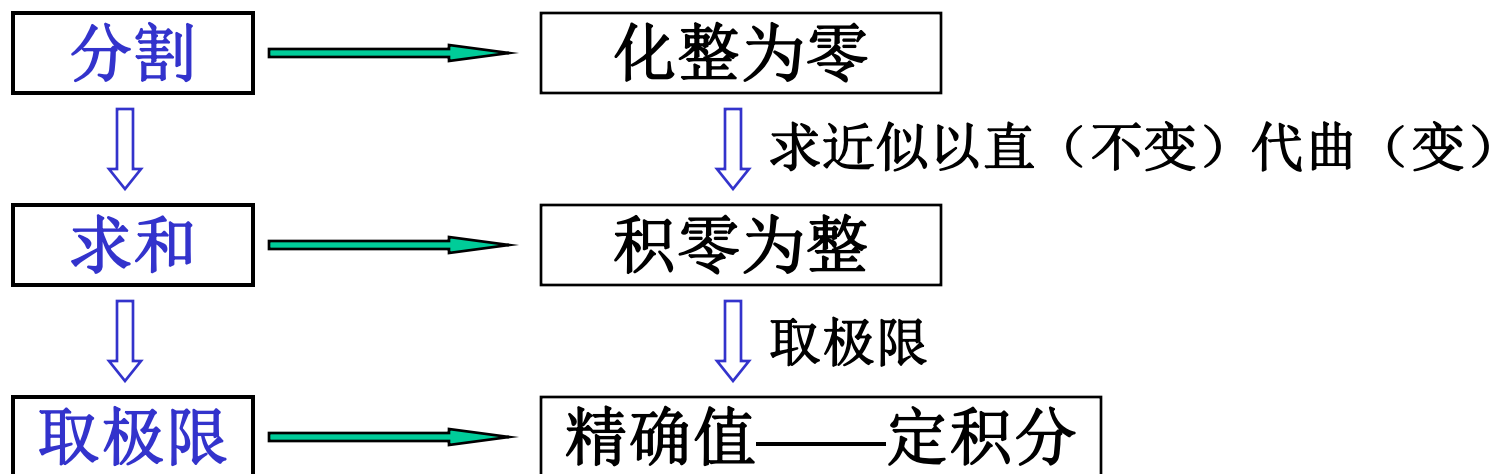
$\xi_i$        $\Delta x_i$

$$= \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} \sin x dx = \int_0^1 \sin(\pi x) dx$$

## 五、小结

1. 定积分的实质：特殊和式的极限。

2. 定积分的思想和方法：





## ★. 思考

1. 设函数  $f(x)$  在区间  $[0,1]$  上连续, 且取正值.

试证  $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{f\left(\frac{1}{n}\right) \cdot f\left(\frac{2}{n}\right) \cdots f\left(\frac{n}{n}\right)} = e^{\int_0^1 \ln f(x) dx}$ .

2: 将和式极限, 表示成定积分.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left[ \frac{1}{\sqrt{4n^2 - 1}} + \frac{1}{\sqrt{4n^2 - 2^2}} + \cdots + \frac{1}{\sqrt{4n^2 - n^2}} \right]$$

1. 设函数  $f(x)$  在区间  $[0,1]$  上连续, 且取正值.

试证  $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{f\left(\frac{1}{n}\right) \cdot f\left(\frac{2}{n}\right) \cdots f\left(\frac{n}{n}\right)} = e^{\int_0^1 \ln f(x) dx}$  .

证明 利用对数的性质得

$$\begin{aligned} & \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{f\left(\frac{1}{n}\right) \cdot f\left(\frac{2}{n}\right) \cdots f\left(\frac{n}{n}\right)} \\ &= e^{\ln \left( \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{f\left(\frac{1}{n}\right) \cdot f\left(\frac{2}{n}\right) \cdots f\left(\frac{n}{n}\right)} \right)} \end{aligned}$$

极限运算与对数运算换序得

$$\begin{aligned} &= e^{\lim_{n \rightarrow \infty} \left( \ln \sqrt[n]{f\left(\frac{1}{n}\right) \cdot f\left(\frac{2}{n}\right) \cdots f\left(\frac{n}{n}\right)} \right)} \\ &= e^{\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \ln f\left(\frac{i}{n}\right)} = e^{\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \ln f\left(\frac{i}{n}\right) \cdot \frac{1}{n}} \end{aligned}$$

指数上可理解为： $\ln f(x)$ 在 $[0,1]$ 区间上的一个积分和. 分割是将 $[0,1]$  $n$ 等分

分点为 $x_i = \frac{i}{n}$ ,  $(i = 1, 2, \cdots, n)$

因为  $f(x)$  在区间  $[0,1]$  上连续, 且  $f(x) > 0$   
所以  $\ln f(x)$  在  $[0,1]$  上有意义且可积,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \ln f\left(\frac{i}{n}\right) \cdot \frac{1}{n} = \int_0^1 \ln f(x) dx$$

故

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{f\left(\frac{1}{n}\right) \cdot f\left(\frac{2}{n}\right) \cdots f\left(\frac{n}{n}\right)}$$
$$= e^{\int_0^1 \ln f(x) dx}.$$

2: 将和式极限, 表示成定积分.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left[ \frac{1}{\sqrt{4n^2 - 1}} + \frac{1}{\sqrt{4n^2 - 2^2}} + \cdots + \frac{1}{\sqrt{4n^2 - n^2}} \right]$$

解  $\lim_{n \rightarrow \infty} \left[ \frac{1}{\sqrt{4n^2 - 1}} + \frac{1}{\sqrt{4n^2 - 2^2}} + \cdots + \frac{1}{\sqrt{4n^2 - n^2}} \right]$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \left[ \frac{1}{\sqrt{4 - \left(\frac{1}{n}\right)^2}} + \frac{1}{\sqrt{4 - \left(\frac{2}{n}\right)^2}} + \cdots + \frac{1}{\sqrt{4 - \left(\frac{n}{n}\right)^2}} \right]$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \frac{1}{\sqrt{4 - \left(\frac{i}{n}\right)^2}} \frac{1}{n} = \int_0^1 \frac{1}{\sqrt{4 - x^2}} dx$$



# 定积分的性质、中值定理

1. 定积分性质
2. 中值定理

# 一、定积分性质和中值定理

对定积分的**补充规定**:

(1) 当  $a = b$  时,  $\int_a^b f(x)dx = 0$ ;

(2) 当  $a > b$  时,  $\int_a^b f(x)dx = -\int_b^a f(x)dx$ .

**说明** 在下面的性质中, 假定定积分都存在, 且不考虑积分上下限的大小.

## 性质1

定积分是一个数值，它仅与被积函数及积分区间有关，而与积分变量的字母无关.

$$\int_a^b f(x)dx = \int_a^b f(t)dt = \int_a^b f(u)du$$

性质2 假设  $a < c < b$

$$\int_a^b f(x)dx = \int_a^c f(x)dx + \int_c^b f(x)dx.$$

补充：不论  $a, b, c$  的相对位置如何, 上式总成立.

例 若  $a < b < c$ ,

$$\int_a^c f(x)dx = \int_a^b f(x)dx + \int_b^c f(x)dx$$

$$\int_a^b f(x)dx = \int_a^c f(x)dx - \int_b^c f(x)dx$$

$$= \int_a^c f(x)dx + \int_c^b f(x)dx.$$

(定积分对于积分区间具有可加性)

性质3  $\int_a^b [f(x) \pm g(x)] dx = \int_a^b f(x) dx \pm \int_a^b g(x) dx.$

证 
$$\begin{aligned} & \int_a^b [f(x) \pm g(x)] dx \\ &= \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n [f(\xi_i) \pm g(\xi_i)] \Delta x_i \\ &= \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i \pm \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n g(\xi_i) \Delta x_i \\ &= \int_a^b f(x) dx \pm \int_a^b g(x) dx. \end{aligned}$$

(此性质可以推广到有限多个函数作和的情况)



性质3  $\int_a^b kf(x)dx = k \int_a^b f(x)dx$  ( $k$  为常数).

证 
$$\begin{aligned}\int_a^b kf(x)dx &= \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n kf(\xi_i)\Delta x_i \\ &= \lim_{\lambda \rightarrow 0} k \sum_{i=1}^n f(\xi_i)\Delta x_i = k \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\xi_i)\Delta x_i \\ &= k \int_a^b f(x)dx.\end{aligned}$$

推论  $\int_a^b 1 \cdot dx = \int_a^b dx = b - a.$

性质4 如果在区间 $[a, b]$ 上 $f(x) \geq 0$ ,

$$\text{则} \int_a^b f(x) dx \geq 0. \quad (a < b)$$

证  $\because f(x) \geq 0, \therefore f(\xi_i) \geq 0, (i = 1, 2, \dots, n)$

$$\because \Delta x_i \geq 0, \therefore \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i \geq 0,$$

$$\lambda = \max\{\Delta x_1, \Delta x_2, \dots, \Delta x_n\}$$

$$\therefore \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i = \int_a^b f(x) dx \geq 0.$$

例 1 比较积分值  $\int_0^{-2} e^x dx$  和  $\int_0^{-2} x dx$  的大小.

解 令  $f(x) = e^x - x, \quad x \in [-2, 0]$

$$\because f(x) > 0, \quad \therefore \int_{-2}^0 (e^x - x) dx > 0,$$

$$\therefore \int_{-2}^0 e^x dx > \int_{-2}^0 x dx,$$

$$\text{于是 } \int_0^{-2} e^x dx < \int_0^{-2} x dx.$$

## 性质4的推论:

(1) 如果在区间 $[a, b]$ 上  $f(x) \leq g(x)$ ,

$$\text{则 } \int_a^b f(x)dx \leq \int_a^b g(x)dx. \quad (a < b)$$

证  $\because f(x) \leq g(x), \quad \therefore g(x) - f(x) \geq 0,$

$$\therefore \int_a^b [g(x) - f(x)]dx \geq 0,$$

$$\int_a^b g(x)dx - \int_a^b f(x)dx \geq 0,$$

$$\text{于是 } \int_a^b f(x)dx \leq \int_a^b g(x)dx.$$

推论2 设  $M$  及  $m$  分别是函数

$f(x)$  在区间  $[a, b]$  上的最大值及最小值,

$$\text{则 } m(b-a) \leq \int_a^b f(x)dx \leq M(b-a).$$

证  $\because m \leq f(x) \leq M,$

$$\therefore \int_a^b m dx \leq \int_a^b f(x) dx \leq \int_a^b M dx,$$

$$m(b-a) \leq \int_a^b f(x) dx \leq M(b-a).$$

(此性质可用于估计积分值的大致范围)

例 2 估计积分  $\int_0^{\pi} \frac{1}{3 + \sin^3 x} dx$  值的范围.

解  $f(x) = \frac{1}{3 + \sin^3 x}, \quad \forall x \in [0, \pi],$

$$0 \leq \sin^3 x \leq 1, \quad \frac{1}{4} \leq \frac{1}{3 + \sin^3 x} \leq \frac{1}{3},$$

$$\int_0^{\pi} \frac{1}{4} dx \leq \int_0^{\pi} \frac{1}{3 + \sin^3 x} dx \leq \int_0^{\pi} \frac{1}{3} dx,$$

$$\therefore \frac{\pi}{4} \leq \int_0^{\pi} \frac{1}{3 + \sin^3 x} dx \leq \frac{\pi}{3}.$$



例 3 估计积分  $\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin x}{x} dx$  值的范围.

解  $f(x) = \frac{\sin x}{x}, \quad x \in \left[ \frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2} \right]$

$$f'(x) = \frac{x \cos x - \sin x}{x^2} = \frac{\cos x(x - \tan x)}{x^2} < 0,$$

$f(x)$  在  $[\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2}]$  上单调下降,

故  $x = \frac{\pi}{4}$  为最大点,  $x = \frac{\pi}{2}$  为最小点,

$$M = f\left(\frac{\pi}{4}\right) = \frac{2\sqrt{2}}{\pi}, \quad m = f\left(\frac{\pi}{2}\right) = \frac{2}{\pi},$$

$$\therefore b - a = \frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{4} = \frac{\pi}{4},$$

$$\therefore \frac{2}{\pi} \cdot \frac{\pi}{4} \leq \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin x}{x} dx \leq \frac{2\sqrt{2}}{\pi} \cdot \frac{\pi}{4},$$

$$\therefore \frac{1}{2} \leq \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin x}{x} dx \leq \frac{\sqrt{2}}{2}.$$

### 性质4的推论:

$$(3) \quad \left| \int_a^b f(x) dx \right| \leq \int_a^b |f(x)| dx. \quad (a < b)$$

证  $\because -|f(x)| \leq f(x) \leq |f(x)|,$

$$\therefore -\int_a^b |f(x)| dx \leq \int_a^b f(x) dx \leq \int_a^b |f(x)| dx,$$

$$\text{即 } \left| \int_a^b f(x) dx \right| \leq \int_a^b |f(x)| dx.$$

**说明:**  $|f(x)|$ 在区间 $[a, b]$ 上的可积性是显然的.

## 定理2（定积分中值定理）

如果函数  $f(x)$  在闭区间  $[a, b]$  上连续,  
则在积分区间  $[a, b]$  上至少存在一个点  $\xi$ ,  
使  $\int_a^b f(x)dx = f(\xi)(b-a)$ .  $(a \leq \xi \leq b)$

积分中值公式

$$\frac{1}{b-a} \int_a^b f(x)dx \quad f(x) \text{ 在 } [a, b] \text{ 上的平均值}$$

证  $\because m(b-a) \leq \int_a^b f(x)dx \leq M(b-a)$

$$\therefore m \leq \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x)dx \leq M$$

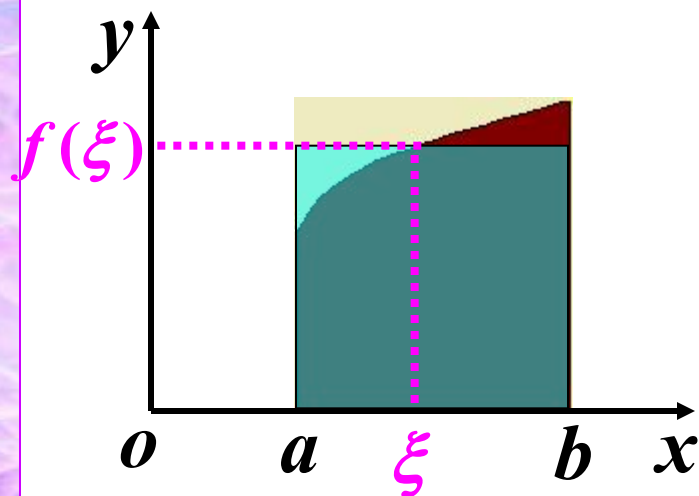
由闭区间上连续函数的介值定理知

在区间 $[a, b]$ 上至少存在一个点  $\xi$

$$f(\xi) = \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x)dx,$$

即  $\int_a^b f(x)dx = f(\xi)(b-a) (a \leq \xi \leq b)$

## 1. 积分中值公式的几何解释：



在区间 $[a, b]$ 上至少存在一个点 $\xi$ ，使得以区间 $[a, b]$ 为底边，以曲线 $y = f(x)$ 为曲边的曲边梯形的面积等于同一底边而高为 $f(\xi)$ 的一个矩形的面积。

## 2. 积分中值公式的注释：

微分中值定理中的 $\xi \in (a, b)$ ，  
积分中值定理中的 $\xi \in [a, b]$ 。



例 4 设  $f(x)$  可导, 且  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 1$ ,

$$\text{求 } \lim_{x \rightarrow +\infty} \int_x^{x+2} t \sin \frac{3}{t} f(t) dt.$$

解 由积分中值定理知有  $\xi \in [x, x+2]$ ,

$$\text{使 } \int_x^{x+2} t \sin \frac{3}{t} f(t) dt = \xi \sin \frac{3}{\xi} f(\xi)(x+2-x),$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \int_x^{x+2} t \sin \frac{3}{t} f(t) dt = 2 \lim_{\xi \rightarrow +\infty} \xi \sin \frac{3}{\xi} f(\xi)$$

$$= 2 \lim_{\xi \rightarrow +\infty} 3 f(\xi) = 6.$$

### 定理3（广义积分中值定理）

如果函数  $f(x)$ ,  $g(x)$  在闭区间  $[a, b]$  上连续,

$g(x)$  在  $[a, b]$  上不变号,

则在积分区间  $[a, b]$  上至少存在一个点  $\xi$ ,

$$\int_a^b f(x)g(x)dx = f(\xi)\int_a^b g(x)dx$$

**证明** 不失一般性, 设  $g(x) \geq 0 \quad x \in [a, b]$

$$\because m \int_a^b g(x) dx \leq \int_a^b f(x)g(x) dx \leq M \int_a^b g(x) dx$$

其中  $M = \max_{[a, b]} f(x)$  ,  $m = \min_{[a, b]} f(x)$  ,

$$(1) \text{ 若 } \int_a^b g(x) dx = 0 \Rightarrow \int_a^b f(x)g(x) dx = 0$$

$$\Rightarrow \forall \xi \in [a, b], \text{ 有 } \int_a^b f(x)g(x) dx = 0 = f(\xi) \int_a^b g(x) dx.$$

$$(2) \text{ 若 } \int_a^b g(x)dx > 0 \Rightarrow m \leq \frac{\int_a^b f(x)g(x)dx}{\int_a^b g(x)dx} \leq M$$

$$\Rightarrow \exists \xi \in [a, b] \quad \partial \quad f(\xi) = \frac{\int_a^b f(x)g(x)dx}{\int_a^b g(x)dx}$$

$$\text{即} \quad \int_a^b f(x)g(x)dx = f(\xi) \int_a^b g(x)dx \quad (\text{介值定理})$$

**推论**（积分中值定理）若  $f(x) \in C[a, b]$ ，  
则至少存在一点  $\xi \in [a, b]$ ，使

$$\int_a^b f(x) dx = f(\xi)(b-a)$$

**注意1** 当  $a > b$  时，推论仍成立.

**注意2** 积分学中值定理可表示为

$$\int_a^{a+h} f(x) dx = f(a + \theta h)h$$

或 
$$f(a + \theta h) = \frac{\int_a^{a+h} f(x) dx}{h}$$



## 思考

定积分性质中指出, 若  $f(x), g(x)$  在  $[a, b]$  上都可积, 则  $f(x) + g(x)$  或  $f(x)g(x)$  在  $[a, b]$  上也可积。这一性质之逆成立吗? 为什么?



## 解答

由  $f(x) + g(x)$  或  $f(x)g(x)$  在  $[a, b]$  上可积, 不能断言  $f(x), g(x)$  在  $[a, b]$  上都可积。

$$\text{例 } f(x) = \begin{cases} 1, & x \text{ 为有理数} \\ 0, & x \text{ 为无理数} \end{cases} \quad g(x) = \begin{cases} 0, & x \text{ 为有理数} \\ 1, & x \text{ 为无理数} \end{cases}$$

显然  $f(x) + g(x)$  和  $f(x)g(x)$  在  $[0, 1]$  上可积, 但  $f(x), g(x)$  在  $[0, 1]$  上都不可积。

## 思考:

设  $f(x)$  及  $g(x)$  在  $[a, b]$  上连续, 证明:

- 1、 若在  $[a, b]$  上  $f(x) \geq 0$ , 且  $\int_a^b f(x)dx = 0$ , 则在  $[a, b]$  上  $f(x) \equiv 0$  ;
- 2、 若在  $[a, b]$  上,  $f(x) \geq 0$  , 且  $f(x)$  不恒等于 0, 则  $\int_a^b f(x)dx > 0$  ;
- 3、 若在  $[a, b]$  上  $f(x) \leq g(x)$ , 且  $\int_a^b f(x)dx = \int_a^b g(x)dx$ , 则在  $[a, b]$  上  $f(x) \equiv g(x)$  .

## 思考题

## 解答

设  $f(x)$  及  $g(x)$  在  $[a, b]$  上连续, 证明:

1、若在  $[a, b]$  上  $f(x) \geq 0$ , 且  $\int_a^b f(x)dx = 0$ , 则在  $[a, b]$  上  $f(x) \equiv 0$  .

## 证明

只须证明  $f(x) > 0$  不成立!

(由极限的保号性!)

设若不然, 设  $\exists x_0 \in (a, b)$ , 使  $f(x_0) > 0$ ,

$\because f(x) \in C(a, b), \therefore \exists \delta > 0$  使  $|x - x_0| \leq \delta$  有  $f(x) > 0$

则有  $\int_{x_0-\delta}^{x_0+\delta} f(x)dx > 0$  (由积分学中值定理!)

$$\int_a^b f(x)dx = \left( \int_a^{x_0-\delta} + \int_{x_0-\delta}^{x_0+\delta} + \int_{x_0+\delta}^b \right) f(x)dx$$

$$\geq \int_{x_0-\delta}^{x_0+\delta} f(x)dx > 0 \quad \text{这与} \int_a^b f(x)dx = 0 \text{矛盾!}$$

**说明** (1)  $x_0 = a$  或  $b$  的情况类似处理! (2) 由1可证明2,3小题!

# 小结

## 1. 定积分的性质

(注意估值性质、积分中值定理的应用)

## 2. 典型问题

(1) 估计积分值;

(2) 不计算定积分比较积分大小.